Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
РТУ МИРЭА

ОТЧЕТ О ТЕСТИРОВАНИИ

этапа 2 «Готовые API и приложение персонала для управления кинотеатром»
информационной системы продажи билетов кинотеатра «Луч»
Дисциплина «Создание программного обеспечения»
Версия 1.0

Исполнители: студенты
группы ЭФБО-09-24:
Парфенов Владимир
Самарцев Роман
Кекелашвили Иракли
Бакиев Руслан

Москва 2026

1 Общие сведения

1.1 Объект тестирования

Объектом тестирования являются результаты этапа 2 плана-графика:

- серверное API входа персонала и управления кинотеатром;
- приложение персонала с разделами администратора и менеджера.

Тестировалась ветка main на коммите b25dc5e вместе с изменениями задач 2.10 и 2.11.

1.2 Цель тестирования

Тестирование проверяет выполнение требований этапа 2 по критериям приемки из технического задания. Проверяемые требования приведены в таблице 1.

Таблица 1. Проверяемые требования

Группа	Требования
Приложение персонала: общие функции	FR-S01, FR-S02, FR-S03
Управление сетью и персоналом	FR-A01, FR-A02, FR-A03, FR-A04
Афиша и расписание	FR-M01, FR-M02
Бизнес-правила	BR-03, BR-04, BR-06, BR-07, BR-08, BR-11
Нефункциональные требования	NFR-20, NFR-21
Безопасность	Раздел 7.2 в части приложения персонала

1.3 Сроки

Этап 2 выполнялся с 06.10.2026 по 26.10.2026. Итоговая проверка по чек-листам проведена 25.10.2026.

1.4 Тестовое окружение

Таблица 2. Тестовое окружение

Компонент	Версия
Операционная система	macOS 27.0
Node.js	24.18.0

Компонент	Версия
PostgreSQL	17.11
Redis	8.10.2
NestJS	12.2.0
TypeORM	1.1.2
Next.js	16.3.5
Vitest	4.1.12
Браузер	Google Chrome 155.0.8059.40

Автотесты API работают с отдельной тестовой базой в Docker. Их запускают команды pnpm db:test и pnpm test:e2e.

Проверка по чек-листам проводилась на отдельном экземпляре сервера с чистой базой. Так проверки блокировки входа и блокировки сотрудника не затронули рабочие данные. Браузер работал в часовом поясе Europe/Moscow.

2 Сводные результаты

Таблица 3. Результаты испытаний

Вид испытаний	Инструмент	Проверок	Пройдено
Модульные тесты	Vitest	24	24
Интеграционные тесты API	Vitest, Supertest, тестовая база в Docker	364	364
Проверка по чек-листам	Google Chrome	71	71

Все проверки пройдены. В ходе проверки найдено два дефекта, оба исправлены. Открытых дефектов нет.

3 Автотесты серверного API

3.1 Состав тестов

Состав автотестов приведен в таблице 4.

Таблица 4. Состав автотестов

Файл	Что проверяет	Тестов
endpoint-access.e2e-spec.ts	Права ролей, временный пароль, запрос без входа и чужой кинотеатр на каждом эндпоинте персонала	203
access-control.e2e-spec.ts	Матрица прав из таблицы 6 и доступ к своему и чужому кинотеатру	71
staff.e2e-spec.ts	Сотрудники: допустимые роли, блокировка, сброс пароля, чужой кинотеатр	17
auth.e2e-spec.ts	Вход, блокировка после пяти попыток, обновление и отзыв токенов, подделанные токены	16
sessions.e2e-spec.ts	Сеансы: часовой пояс кинотеатра, правила BR-06, BR-07, BR-08, версия схемы	15
halls.e2e-spec.ts	Залы, ценовые зоны, версии схемы по BR-11, проверка мест	13
films.e2e-spec.ts	Каталог фильмов, постеры, удаление фильма с сеансами	9
cinemas.e2e-spec.ts	Кинотеатры: создание, скрытие с сайта, проверка полей	8
time-bands.e2e-spec.ts	Временные интервалы: начальные значения BR-03, замена, проверка	7
app.e2e-spec.ts	Проверка работоспособности и единый формат ошибок	5
Модульные тесты, 6 файлов	Время в часовом поясе, пароли, ошибки валидации, правила схемы, расписания и интервалов	24

3.2 Права ролей и доступ к чужому кинотеатру

Тест endpoint-access перебирает все эндпоинты персонала. Для каждого эндпоинта он выполняет четыре проверки:

- запрос без входа получает ответ 401;
- сотрудник с временным паролем получает ответ 403 с просьбой сменить пароль;
- каждая из пяти ролей получает доступ строго по таблице 6 технического задания;

• сотрудник с нужным правом не получает данные чужого кинотеатра.

Суперадминистратор при этом получает доступ к любому кинотеатру. Доступ к ресурсам проверяется по идентификатору кинотеатра в адресе и по идентификатору самого ресурса.

Тест проверен на внесенной ошибке. На эндпоинте схемы зала право администратора временно заменили правом менеджера. Тест упал на этом эндпоинте, после отката изменения снова прошел.

Тест входа отдельно проверяет подделанные access-токены. Сервер отвечает 401 на поврежденную подпись и на подпись чужим ключом. Так же он отвечает на токен без подписи и на токен с подмененным идентификатором сотрудника.

3.3 Покрытие кода

Покрытие кода измерено по всем автотестам. Результаты по модулям приведены в таблице 5.

Таблица 5. Покрытие строк кода

Модуль	Покрытие строк
auth	99,2 %
cinemas	100,0 %
staff	91,7 %
halls	100,0 %
time-bands	100,0 %
films	100,0 %
sessions	100,0 %
media	100,0 %
Весь серверный код	96,4 %

Техническое задание требует покрытия не ниже 70 % для пяти модулей. На этапе 2 из них реализован только модуль auth, его покрытие составляет 99,2 %.

4 Проверка приложения персонала по чек-листам

4.1 Порядок проверки

Чек-листы составлены по критериям приемки требований из таблицы 1 и по разделу 7.1 технического задания. Каждая проверка выполнялась в браузере через интерфейс приложения так, как ее выполняет сотрудник.

Для проверок прав использовались учетные записи всех пяти ролей. Сотрудник с ролью менеджера привязан к двум кинотеатрам, чтобы проверить переключение между ними.

Сценарий сдачи этапа из плана-графика покрывают проверки из таблицы 10 вместе с проверками 6.4 и 7.2. В этом сценарии администратор заводит зал со схемой мест и ценами. Затем менеджер добавляет фильм и ставит сеанс.

Таблица 6. Чек-лист «Вход и сессия (FR-S01)»

№	Проверка	Ожидаемый результат	Результат
1.1	На странице входа нет регистрации	Только поля логина и пароля, ссылок на регистрацию нет	Пройдено
1.2	Пустая форма входа	Поля подсвечиваются, под ними появляются подсказки	Пройдено
1.3	Неверный пароль	Сообщение «Неверный логин или пароль»	Пройдено
1.4	Пять неверных попыток подряд	Вход блокируется на 15 минут даже с верным паролем	Пройдено
1.5	Вход заблокированного сотрудника	Сообщение «Сотрудник заблокирован»	Пройдено
1.6	Первый вход с временным паролем	Вместо разделов форма смены пароля, после смены открываются разделы	Пройдено
1.7	Переход по ссылке без входа	Переход на страницу входа, после входа возврат на исходную страницу	Пройдено
1.8	Выход	Возврат на страницу входа, разделы без нового входа не открываются	Пройдено

Таблица 7. Чек-лист «Меню по роли и выбор кинотеатра (FR-S02, FR-S03)»

№	Проверка	Ожидаемый результат	Результат
2.1	Меню для роли «суперадминистратор»	Кинотеатры, Сотрудники, Залы, Цены, Фильмы, Расписание	Пройдено

№	Проверка	Ожидаемый результат	Результат
2.2	Меню для роли «администратор»	Сотрудники, Залы, Цены, Фильмы, Расписание	Пройдено
2.3	Меню для роли «менеджер»	Фильмы, Расписание	Пройдено
2.4	Меню для роли «кассир»	Разделов нет, на главной объяснение	Пройдено
2.5	Меню для роли «контролер»	Разделов нет, на главной объяснение	Пройдено
2.6	Прямой адрес чужого раздела	Менеджер на /staff видит «Раздел недоступен»	Пройдено
2.7	Список кинотеатров в переключателе	Только кинотеатры, к которым привязан сотрудник	Пройдено
2.8	Переключение кинотеатра	Данные раздела меняются, выбор сохраняется после перезагрузки	Пройдено
2.9	Запрос к чужому кинотеатру из браузера	API отвечает 403 «Нет доступа к этому кинотеатру»	Пройдено

Таблица 8. Чек-лист «Кинотеатры (FR-A01)»

№	Проверка	Ожидаемый результат	Результат
3.1	Неверные данные кинотеатра	Ошибки у кода адреса и часов работы	Пройдено
3.2	Код адреса, занятый другим кинотеатром	Ошибка у поля кода адреса	Пройдено
3.3	Создание кинотеатра	Кинотеатр появляется в таблице	Пройдено
3.4	Публикация и скрытие кинотеатра	Новый кинотеатр создается скрытым, его можно опубликовать и снова скрыть без удаления данных	Пройдено

Таблица 9. Чек-лист «Сотрудники (FR-A02)»

№	Проверка	Ожидаемый результат	Результат
4.1	Роли в форме сотрудника у администратора	Нет ролей администратора и суперадминистратора	Пройдено
4.2	Создание сотрудника	Сотрудник появляется с отметкой о временном пароле	Пройдено
4.3	Блокировка сотрудника	Открытая сессия сотрудника сразу перестает работать	Пройдено

Таблица 10. Чек-лист «Залы, схема и цены (FR-A03, FR-A04)»

№	Проверка	Ожидаемый результат	Результат
5.1	Создание зала	Зал появляется в списке с базовой ценой	Пройдено
5.2	Зал без ценовых зон	Вместо редактора подсказка добавить зону	Пройдено

№	Проверка	Ожидаемый результат	Результат
5.3	Ценовые зоны	Зоны появляются с коэффициентами, неверный коэффициент отклоняется	Пройдено
5.4	Редактор схемы	Проходы, типы мест и зоны задаются кистью, места нумеруются сами	Пройдено
5.5	Сохранение схемы и новая версия	Первое сохранение дает версию 1, повторное версию 2	Пройдено
5.6	Удаление зоны, занятой на схеме	Отказ с объяснением, зона остается	Пройдено
5.7	Временные интервалы по умолчанию	Три интервала из BR-03 с концом каждого	Пройдено
5.8	Интервалы без начала в 00:00 и с повтором	Ошибки «Первый интервал должен начинаться в 00:00» и о повторе	Пройдено
5.9	Изменение коэффициента интервала	Сохраняется, конец интервалов пересчитывается	Пройдено

Таблица 11. Чек-лист «Фильмы (FR-M01)»

№	Проверка	Ожидаемый результат	Результат
6.1	Постер неверного формата	Ошибка «Загрузите постер в формате JPEG, PNG или WebP размером до 5 МБ»	Пройдено
6.2	Постер больше 5 МБ	Та же ошибка размера	Пройдено
6.3	Неверная ссылка на трейлер	Ошибка у поля ссылки	Пройдено
6.4	Создание фильма с постером	Карточка с постером появляется в каталоге	Пройдено
6.5	HTML в названии фильма	Показывается как текст и не выполняется	Пройдено
6.6	Удаление фильма с сеансами	Отказ «У фильма есть сеансы, его можно только снять с проката»	Пройдено

Таблица 12. Чек-лист «Расписание (FR-M02)»

№	Проверка	Ожидаемый результат	Результат
7.1	Снятый с проката фильм	Не предлагается в форме сеанса	Пройдено
7.2	Создание сеанса	Сеанс появляется в зале с временем начала и конца	Пройдено
7.3	Пересечение с другим сеансом (BR-06)	Отказ с названием фильма, временем и перерывом	Пройдено
7.4	Сеанс вне часов работы (BR-08)	Отказ с часами работы кинотеатра	Пройдено

№	Проверка	Ожидаемый результат	Результат
7.5	Сеанс в прошлом (BR-08)	Отказ «Нельзя поставить сеанс в прошлом»	Пройдено
7.6	Время в часовом поясе кинотеатра (NFR-21)	Сеанс в 18:00 по Новосибирску показывается как 18:00 при браузере в Москве	Пройдено
7.7	Удаление сеанса	Подтверждение, затем сеанс исчезает	Пройдено

Таблица 13. Чек-лист «Пустые состояния»

№	Проверка	Ожидаемый результат	Результат
8.1	Кинотеатр без залов: раздел «Залы»	Таблица с текстом «В этом кинотеатре пока нет залов»	Пройдено
8.2	Кинотеатр без залов: раздел «Расписание»	Объяснение «В кинотеатре нет залов»	Пройдено
8.3	Кинотеатр без сотрудников	Таблица с текстом «В этом кинотеатре пока нет сотрудников»	Пройдено
8.4	День без сеансов	В карточке зала «Сеансов нет»	Пройдено

Таблица 14. Чек-лист «Адаптивность (ширина 360 пикселей)»

№	Проверка	Ожидаемый результат	Результат
9.1	Кинотеатры	Нет горизонтальной прокрутки страницы	Пройдено
9.2	Сотрудники	Нет горизонтальной прокрутки страницы	Пройдено
9.3	Залы	Нет горизонтальной прокрутки страницы	Пройдено
9.4	Страница зала с редактором	Нет горизонтальной прокрутки страницы	Пройдено
9.5	Цены	Нет горизонтальной прокрутки страницы	Пройдено
9.6	Фильмы	Нет горизонтальной прокрутки страницы	Пройдено
9.7	Расписание	Нет горизонтальной прокрутки страницы	Пройдено
9.8	Боковое меню на телефоне	Скрыто, открывается кнопкой поверх контента и закрывается после выбора раздела	Пройдено
9.9	Модальное окно на телефоне	Форма помещается по ширине экрана	Пройдено
9.10	Страница входа на телефоне	Форма видна целиком, декоративная панель скрыта	Пройдено

Таблица 15. Чек-лист «Клавиатура и доступность»

№	Проверка	Ожидаемый результат	Результат
10.1	Вход с клавиатуры	Tab переводит фокус между полями, Enter отправляет форму	Пройдено

№	Проверка	Ожидаемый результат	Результат
10.2	Закрытие окна клавишей Esc	Модальное окно закрывается	Пройдено
10.3	Фокус в модальном окне	При открытии фокус в первом поле формы	Пройдено
10.4	Открытие строки таблицы клавишей Enter	Строка зала открывается без мыши	Пройдено
10.5	Подписи у кнопок без текста	У кнопок-иконок есть aria-label	Пройдено
10.6	Контраст текста (NFR-20)	Весь видимый текст на страницах CRM не ниже 4,5:1, крупный не ниже 3:1	Пройдено

Таблица 16. Чек-лист «Безопасность (раздел 7.2 ТЗ)»

№	Проверка	Ожидаемый результат	Результат
11.1	Токены недоступны JavaScript	document.cookie не содержит staff_access и staff_refresh	Пройдено
11.2	Пароли не попадают в ответы API	В ответах /auth/me и списка сотрудников нет полей пароля	Пройдено
11.3	SQL-инъекция в логине	Обычный отказ во входе, без ошибки сервера	Пройдено
11.4	Подмена идентификатора чужого зала	Администратор не меняет зал чужого кинотеатра	Пройдено
11.5	Действие сверх прав роли	Администратор не создает кинотеатр через API	Пройдено

5 Найденные дефекты

Найденные дефекты приведены в таблице 17.

Таблица 17. Найденные дефекты

№	Описание	Требование	Серьезность	Статус
Д-1	Подсказки, описания полей и бейджи статусов имели контраст от 2,5:1 до 4,3:1 при норме 4,5:1	NFR-20	Средняя	Исправлен
Д-2	При открытии модального окна фокус попадал на кнопку закрытия вместо первого поля формы	NFR-20	Низкая	Исправлен

Для исправления дефекта Д-1 цвета подсказок и бейджей заменены более темными оттенками. Акцентный цвет затемнен с #4262ff до #3b5bfa. Повторный замер не нашел текста с контрастом ниже нормы.

После исправления дефекта Д-2 модальное окно при открытии переводит фокус в первое поле формы.

Оба дефекта исправлены в ходе задачи 2.11, поэтому заявки в GitHub Issues не заводились.

6 Замечания без дефектов

В ходе проверки отмечены особенности поведения, которые дефектами не являются:

- Новый кинотеатр создается скрытым с сайта. Зрители увидят его только после явной публикации.
- Отказ в правке сотрудника чужого кинотеатра приходит с сообщением «Недостаточно прав». Одно правило закрывает чужой кинотеатр, собственную учетную запись и старшую роль.
- Запрос с неверным телом к залу чужого кинотеатра получает ответ 400 раньше проверки доступа. Ответ не раскрывает данных чужого зала, с верным телом сервер отвечает 403.
- Safari не сохраняет cookie с флагом Secure на адресе http://localhost. Для локального запуска в Docker нужен Chrome или значение COOKIE_SECURE=false.

7 Ограничения проверки

На этапе 2 не проверялось следующее:

- клиентское приложение, оно относится к этапу 3;
- сквозные тесты в Playwright, они запланированы на этап 3;
- полная проверка по OWASP Top 10, она запланирована на этап 5;
- работа в других браузерах из требования NFR-22;
- работа с экранным диктором.

8 Вывод

Требования этапа 2 выполнены и проходят критерии приемки. Все автотесты и все проверки по чек-листам пройдены, их число приведено в таблице 3. Открытых дефектов критической и высокой серьезности нет.

Этап 2 готов к сдаче.